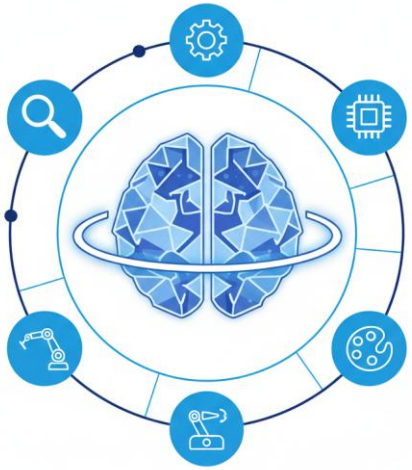
생성형 AI의 생태계

ChatGPT / Gemini / Copilot

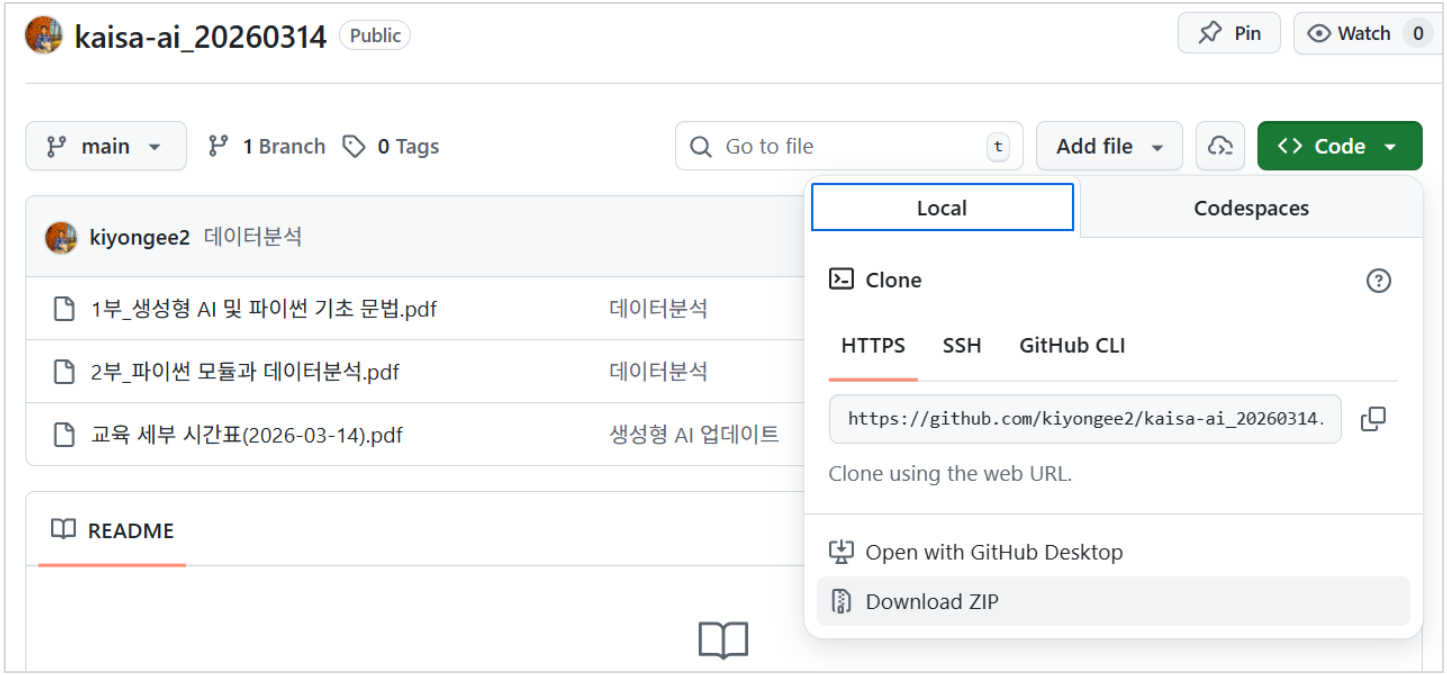


AI 잘 쓰는 나는 내 일의 전문가 – 특강

교안 자료 받는 곳 - 깃허브

도메인: https://github.com/kiyongee2/kaisa-ai_20260314

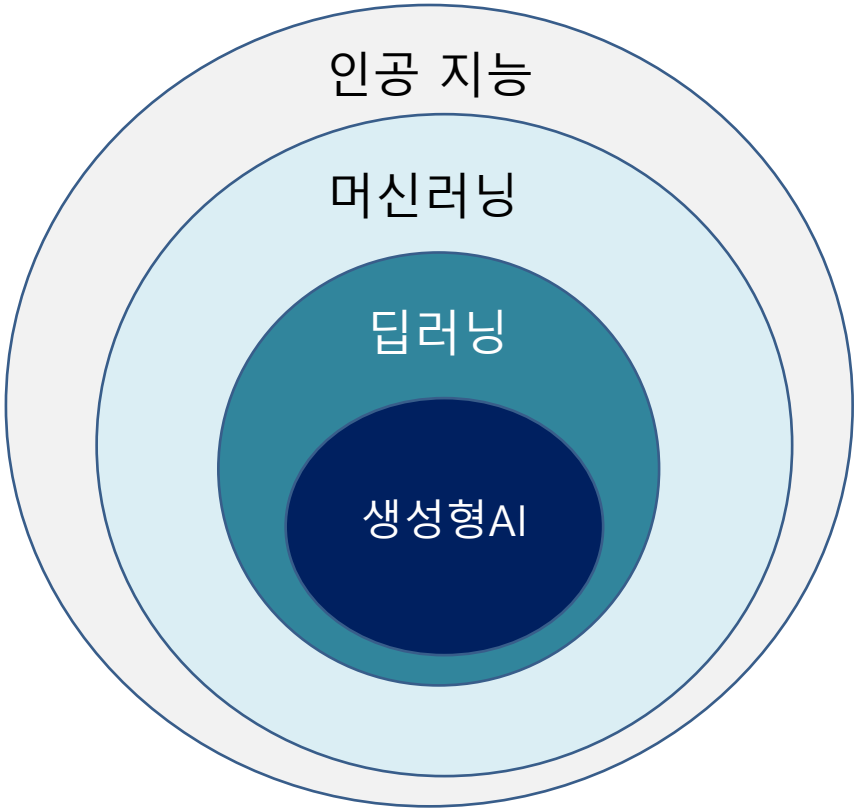
code > Download ZIP > 압축풀기



목 차

- 인공 지능(머신러닝, 딥러닝)
- 생성형 AI 에이전트
  - 챗GPT
  - 제미나이
  - 코파일럿

인공지능(artificial intelligence)



인공지능(artificial intelligence)

🤖 AI의 진화 단계

- 1단계 - 단순 자동화(Automation) : 공장의 로봇 등
- 2단계 - 기계학습(Machine Learning) : 컴퓨터가 데이터에서 학습
- 3단계 - 고급 인공지능(Advanced AI) : 자연어 처리기술로 인간과 대화
- 4단계 - 인공지능 일반(Artificial General Intelligence: AGI)
  인간과 유사한 수준의 인지능력, 스스로 학습하고 문제 해결
- 5단계 – 초지능(SuperIntelligence) : 인간을 초월하는 AI 등장

ChatGPT, Gemini, Copilot등의 **생성형 AI는 3단계**의 고급 인공지능에 해당한다.

머신러닝(Machine Learning)

🤖 기존 프로그래밍 vs 머신러닝

- 기존 방식

  규칙 + 데이터 = 결과

- 머신러닝

  데이터 + **정답** = 규칙(모델)

딥러닝(Deep Learning)

🏗️ 대표적인 딥러닝 모델

◆ CNN (합성곱 신경망)

- 이미지 처리 특화
- 예: 얼굴 인식, 자율주행

2012년 캐나다에서 열린 이미지넷대회. 제프리 힌튼 교수팀, 딥러닝 인공지능 모델
(이미지 분류, 객체 검출등에서 사람의 수준 이상의 성능)

◆ RNN / LSTM

- 순서가 중요한 데이터
- 예: 번역, 음성 인식

◆ Transformer

- 현재 가장 강력 🔥
- 챗GPT, 번역기, 요약 AI의 핵심

2017년 구글이 발표한 신경망 아키텍쳐로 RNN(순환신경망)의 병렬 처리 제한과 긴 문장 처리 한계를 극복

생성형 AI(Generative Artificial Intelligence)

- 생성형 AI

  기존 데이터를 기반으로 학습하여 고품질 텍스트, 이미지 및 기타 콘텐츠를 생성한다.

  인간의 뇌 신경망에서 영감을 얻은 인공신경망(Artificial Neural Networks)에 기반한다.

  - 주요 생성 가능 콘텐츠
    - 텍스트(Text): 기사 작성, 이메일 초안, 소설 창작
    - 이미지(Image): 사실적인 사진, 예술 작품
    - 음악(Audio): 특정 작가 스타일의 연주곡 작곡
    - 영상(Video): 간단한 텍스트 설명 기반의 비디오 클립 제작

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM)

  사람이 쓰는 언어를 이해하고 생성하도록 훈련된 인공지능 모델입니다.

  - **원리**: 문장에서 다음에 올 단어를 통계적(확률)으로 예측합니다.
    예를 들어 " 나는 오늘... " 라고 하면 " 점심(45%), 날씨(30%), 밤(20%)"
    가 나올 **확률이 높다는 것을 방대한 데이터를 통해 학습**한 것입니다.
  - **특징**: 단순히 말을 흉내 내는 것이 아니라 문맥, 의도, 지식까지 파악해 사람처럼 대화하고 요약하며 코딩까지 수행합니다.

  - **환각(할루시네이션-)** 현상 주의
    모든 LLM은 가끔 **"모르는 것을 마치 아는 것처럼 당당하게 거짓말"**을 하는 경우가 있습니다. 따라서 중요한 정보는 반드시 다시 한번 직접 확인(Fact-check)하는 과정이 필요합니다.

LLM(Large Language Model)

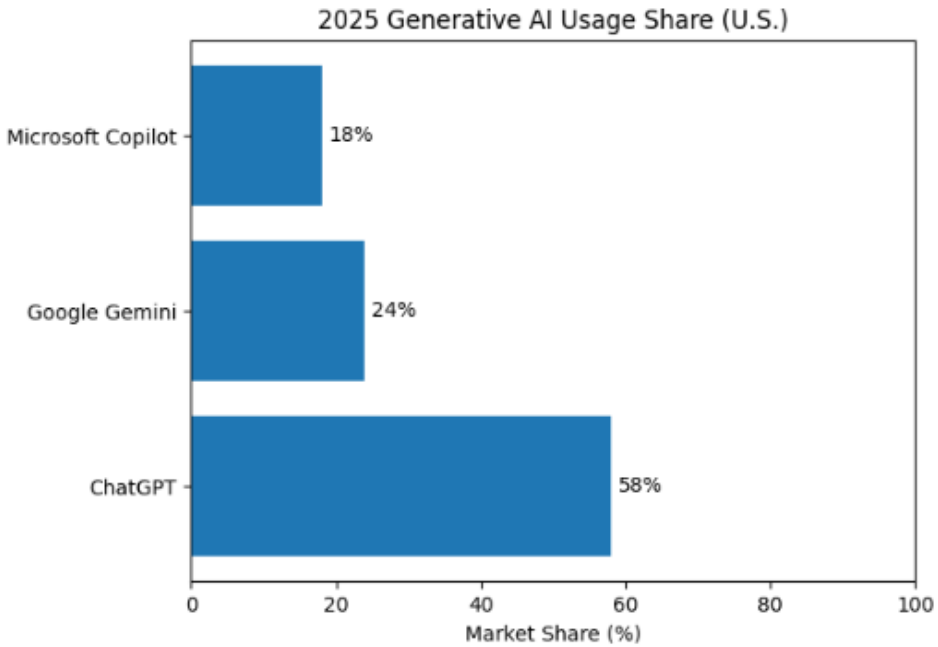
- 대규모 언어 모델(LLM) 비교

구분	ChatGPT (OpenAI)	Gemini (Google)	Copilot (Microsoft)
개발사	OpenAI	Google	Microsoft
공개 일자	2022년 11월 (최초 공개)	2023년 3월 (Bard로 시작)	2023년 2월 (Bing Chat으로 시작)
주요 모델	GPT-4o, o1-preview 등	Gemini 1.5 Pro / Ultra	GPT-4o (OpenAI 협업 모델)
사이트 특징	대화 전문성, 커스텀 GPTs	구글 워크스페이스 연동, 긴 문맥 처리	윈도우/오피스 최적화, 검색 강화
무료 버전	제공 (최신 모델 제한적 사용)	제공 (표준 모델)	제공 (웹 및 앱)
유료 비용	월 $20 (Plus 플랜)	월 $20 (Advanced 플랜)	월 $20 (Pro 플랜)

Sheets로 내보내기

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM) 비교



비율(%)을 막대 옆에 표시하여 수평막대그래프로 시각화했습니다.

※ 위 수치는 2025년 미국 내 상대적 사용 비중을 비교하기 위한 시각화용 분포입니다.

챗GPT(ChatGPT)

- 챗GPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)
  - **정의**: OpenAI에서 개발한 고급 언어 모델로, GPT 아키텍처를 기반으로 하며 질문-대답하는 방식으로 대화하는 서비스입니다.
  - **핵심 기술**: 방대한 데이터를 사전 학습하여 문장으로 생성하는 대화형 기술
  - **특징:** 인간이 질문을 던지고 답변을 받는 형태를 사용하며 기존 AI와 달리 대화의 맥락(Context)을 정교하게 이해하여 자연스러운 대화가 가능함.
  - **의미**
    - Chat – 채팅의 줄임말
    - Generative – 생성하는
    - Pre-trained – 사전 학습된
    - Transformer – 자연어를 학습하도록 가르치는 딥러닝 언어모델

챗GPT(ChatGPT)

- 챗GPT 사용해 보기
  - 홈페이지 접속 및 시작
    - 공식 주소: chatgpt.com에 접속합니다.
    - 가입/로그인 버튼: 화면 우측 상단의 [Sign up](회원가입) 또는 [Log in](로그인) 버튼을 클릭합니다.
  - 계정 생성 (회원가입)
    - 간편 연동: 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), 애플(Apple) 계정 중 하나를 선택하면 복잡한 절차 없이 가입됩니다.
    - 직접 이메일 가입: 이메일 주소를 입력하고 사용할 비밀번호를 설정합니다.

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

중동 정세 불안으로 에너지 절감 방법에 대해서 알려줘

중동 정세가 불안해지면 원유·가스 가격이 급등할 가능성이 높아서, 개인과 가정에서도 에너지 절감이 곧 비용 절약으로 이어집니다. 실생활에서 바로 적용할 수 있는 방법들을 핵심만 정리해드릴게요.

🔌 1. 전기 절약 (가장 즉각적인 효과)

- **대기전력 차단**: 멀티탭 스위치로 TV, 셋톱박스, 충전기 전원 OFF
- **LED 조명 사용**: 기존 형광등 대비 최대 50~80% 절약
- **냉장고 관리**
  - 문 여는 횟수 줄이기
  - 벽과 5~10cm 거리 유지
- **세탁기·건조기**
  - 모아서 한 번에 사용
  - 건조기 대신 자연건조 활용

🌡️ 2. 냉난방 에너지 절약 (가장 큰 비중)

- **적정 온도 유지**
  - 여름: 26~28℃
  - 겨울: 18~20℃
- **단열 강화**

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

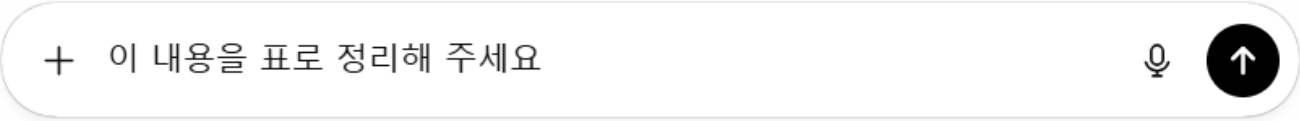
+ 이 내용을 표로 정리해 주세요

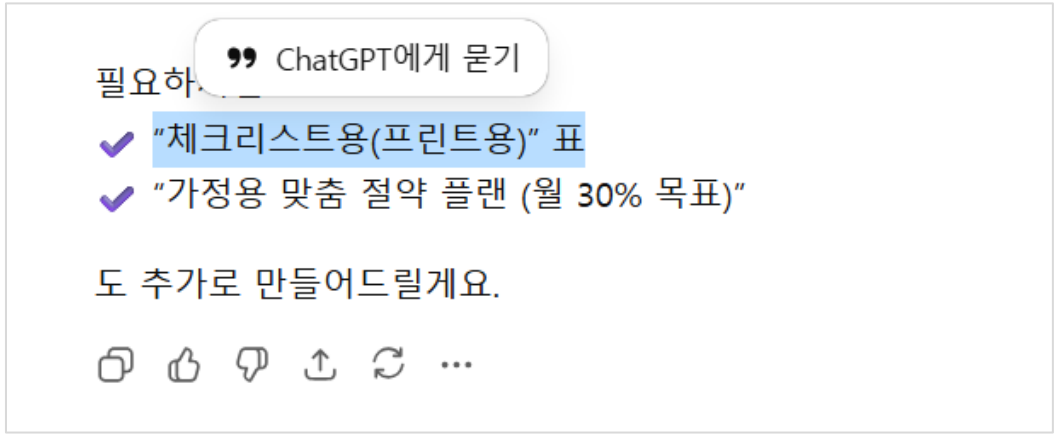
📊 에너지 절감 방법 정리표

구분	세부 항목	실천 방법	기대 효과
💡 전기 절약	대기전력 차단	멀티탭 스위치 OFF	전기요금 5~10% 절감
	조명	LED 전구 사용	최대 50~80% 절약
	냉장고	문 여닫기 최소화, 벽과 거리 유지	전력 낭비 방지
	세탁/건조	모아서 사용, 자연건조 활용	소비전력 감소
🌡️ 냉난방 절약	적정 온도 유지	여름 26~28℃ / 겨울 18~20℃	에너지 사용 20%↓
	단열	창문 틈새 막기, 커튼 사용	냉난방 효율 상승
	공기 순환	선풍기·서큘레이터 사용	에어컨 사용 감소
	보일러	외출모드 활용	가스비 절감
🚿 가스/온수	샤워	샤워 시간 단축	가스·수도 절약
	온수 온도	온도 낮추기	에너지 절약
	절수기기	절수 샤워기 사용	물·가스 동시 절약

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기





챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

🌡️ **냉난방 절약**

- ☐ 여름 26~28℃ / 겨울 18~20℃ 유지
- ☐ 창문 틈새 막기 (단열)
- ☐ 커튼 활용하여 냉기/열기 차단
- ☐ 선풍기/서큘레이터 함께 사용
- ☐ 보일러 외출모드 사용

🚿 **가스·온수 절약**

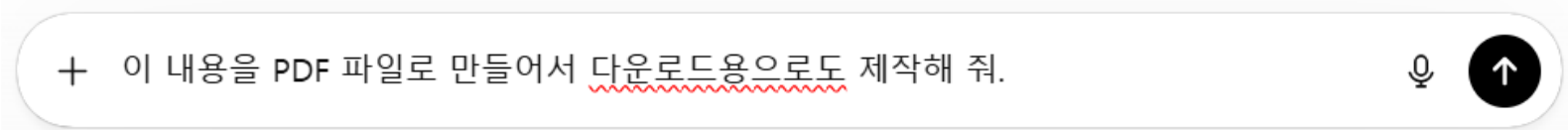
- ☐ 샤워 시간 줄이기 (5~10분 이내)
- ☐ 온수 온도 낮추기
- ☐ 절수 샤워기 사용하기

🚚 **교통 에너지 절약**

- ☐ 가까운 거리는 도보/자전거 이용
- ☐ 급가속·급제동 줄이기
- ☐ 타이어 공기압 점검하기
- ☐ 대중교통 이용하기

챗GPT(ChatGPT)

- 음성 마이크 사용하기



챗GPT(ChatGPT)

- 음성 마이크 사용하기

에너지절감 체크리스트.pdf

에너지 절감 체크리스트

전기 절약

- ☐ 멀티탭 스위치로 대기전력 차단하기
- ☐ 사용하지 않는 전자기기 전원 끄기
- ☐ LED 조명으로 교체하기
- ☐ 냉장고 문 자주 열지 않기
- ☐ 냉장고 벽과 간격 유지하기
- ☐ 세탁기 모아서 사용하기
- ☐ 건조기 대신 자연건조 사용하기

냉난방 절약

- ☐ 여름 26~28℃ / 겨울 18~20℃ 유지
- ☐ 창문 틈새 막기 (단열)
- ☐ 커튼 활용하여 냉기/열기 차단
- ☐ 선풍기/서큘레이터 함께 사용
- ☐ 보일러 외출모드 사용

가스 · 온수 절약

- ☐ 샤워 시간 줄이기 (5~10분 이내)
- ☐ 온수 온도 낮추기
- ☐ 절수 샤워기 사용하기

교통 에너지 절약

- ☐ 가까운 거리는 도보/자전거 이용
- ☐ 급가속 · 급제동 줄이기
- ☐ 타이어 공기압 점검하기
- ☐ 대중교통 이용하기

프롬프트(Prompt)란?

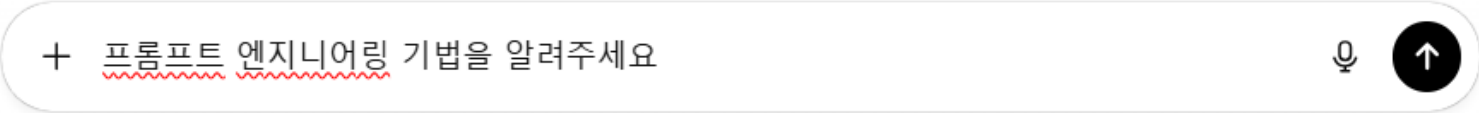
- 프롬프트(Prompt) – 챗GPT가 대화하는 방법

'사용자가 입력하기를 기다리고 있다는 것을 화면에 표현한 메시지 또는 기호'

↓

'인공지능에게 명령이나 지시를 내리는 입력값'

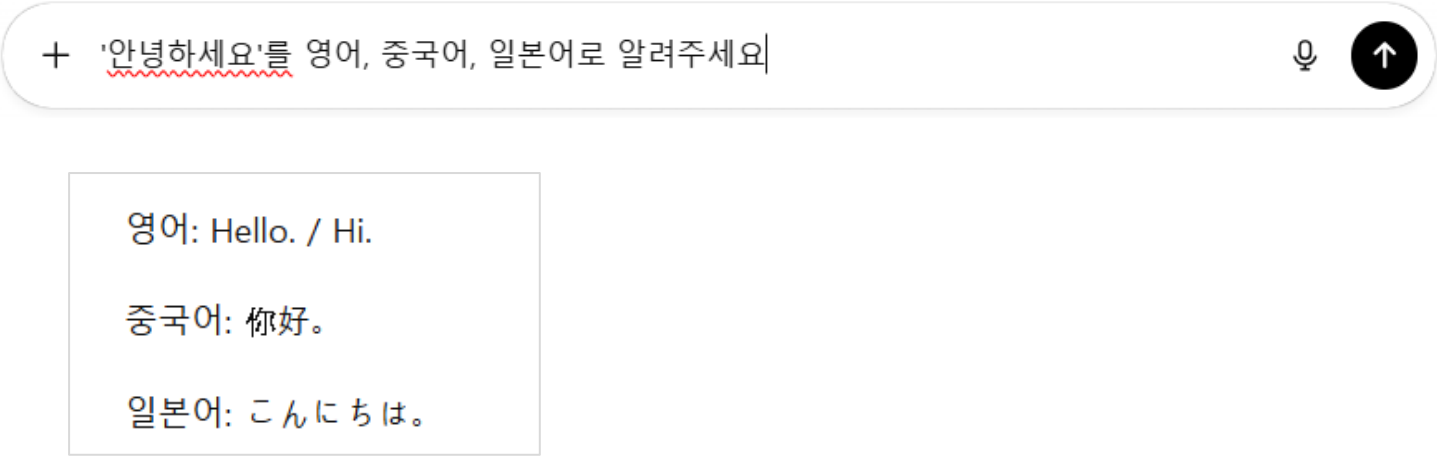
프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)은 AI가 더 정확하고 원하는 형태의 답변을 하도록 질문을 설계하는 기술입니다.
프롬프트 엔지니어링은 AI 모델의 잠재력을 극대화하고 원활한 사용자 경험을 보장하는 데 있어 중추적인 역할을 한다.



프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 4S 원칙

1. Single : 하나의 질문 혹은 작업에 집중하라.
2. Specific : 명확하고 상세하게 지시하라.
3. Short : 간결하게 핵심을 전달하라.
4. Surround : 주변 컨텍스트를 제공해서 질문의 상황을 잘 전달하라.



프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 작성하기

  한 줄을 작성하고 다음 줄로 넘어갈때 [**shift + Enter**] 사용

'안녕하세요'를 영어, 중국어, 일본어로 알려주세요
JSON 형식으로 key는 language, value는 번역된 문장을 넣어주세요

JSON

```
{
  "English": "Hello.",
  "Chinese": "你好。",
  "Japanese": "こんにちは。"
}
```

프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 Tip

1. 구체적인 상황과 맥락(Context) 제공하기

AI는 정보를 많이 줄수록 더 정확한 추론을 합니다.

필수 요소: 대상(Target), 목적(Goal), 톤앤매너(Tone), 제약 사항(Constraints).

예시: "회사 신입사원 교육용이야. 너무 전문적인 용어는 피하고, 친절하고 격려하는 말투로 작성해줘."

2. 페르소나(Persona)-인격 부여하기

AI에게 특정한 역할을 정해주는 것만으로도 답변의 수준이 달라집니다.

Bad: "마케팅 문구 써줘."

Good: "너는 10년차 전문 카피라이터야. MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘."

프롬프트 엔지니어링

너는 10년차 전문 카피라이터야
MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘

1.
"가볍게 신어. 무겁게 존재감 남겨."

2.
"오늘도 기록은 깨고, 스타일은 세우고."

3.
"평범한 하루? 발끝부터 다르게."

프롬프트 엔지니어링

3. 단계별로 생각하게 하기 (Chain of Thought)

복잡한 문제는 한 번에 답을 내라고 하기보다 과정을 보여달라고 하세요.

팁: 질문 끝에 **"단계별로 차근차근 생각해봐"**라는 문구만 추가해도 논리적 오류 (환각 현상)가 크게 줄어듭니다.

4. 출력 형식(Output Format) 지정하기

답변을 얻은 뒤 다시 정리할 필요가 없도록 처음부터 형식을 지정하세요.

예시: "결과는 표(Table) 형태로 정리해주고, 핵심 요약은 세 줄만 적어줘."

5. 예시(Few-shot) 제공하기

내가 원하는 스타일의 샘플을 1~2개 보여주면 그 패턴을 완벽하게 복사합니다.

구조: "질문: [예시 질문] -> 답변: [예시 답변]. 자, 이제 다음 질문에 답해줘: [진짜 질문]"

프롬프트 엔지니어링

1월: 31일
2월: 28일
3월: 31일
4월: 30일
그럼 5월은?

5월은 **31일**입니다 😊

few-shot prompting: 퓨샷 프롬프팅이라고 읽습니다.
예시를 2개 이상 전달해 답변을 더 세밀하게 조정하고
답변의 일관성을 올려주는 기법입니다.
(one-shot promting: 원샷 프롬프팅은 1개의 예시)

챗GPT(ChatGPT)로 실습 하기

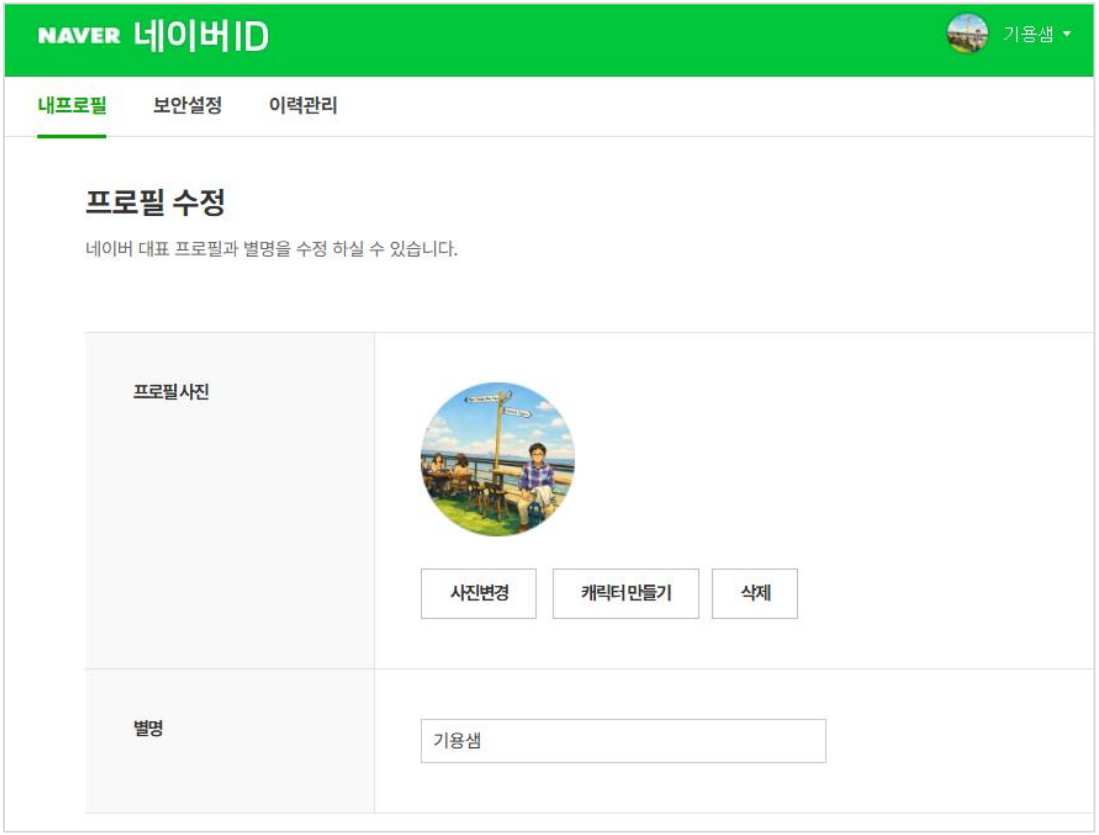
1. 본인의 사진 추가 후 스타일을 만들어 보세요

지브리 스타일

디즈니 스타일

챗GPT(ChatGPT)로 실습 하기

2. 네이버 또는 카카오톡 프로필 사진을 바꾸어 보세요



제미나이(Gemini)

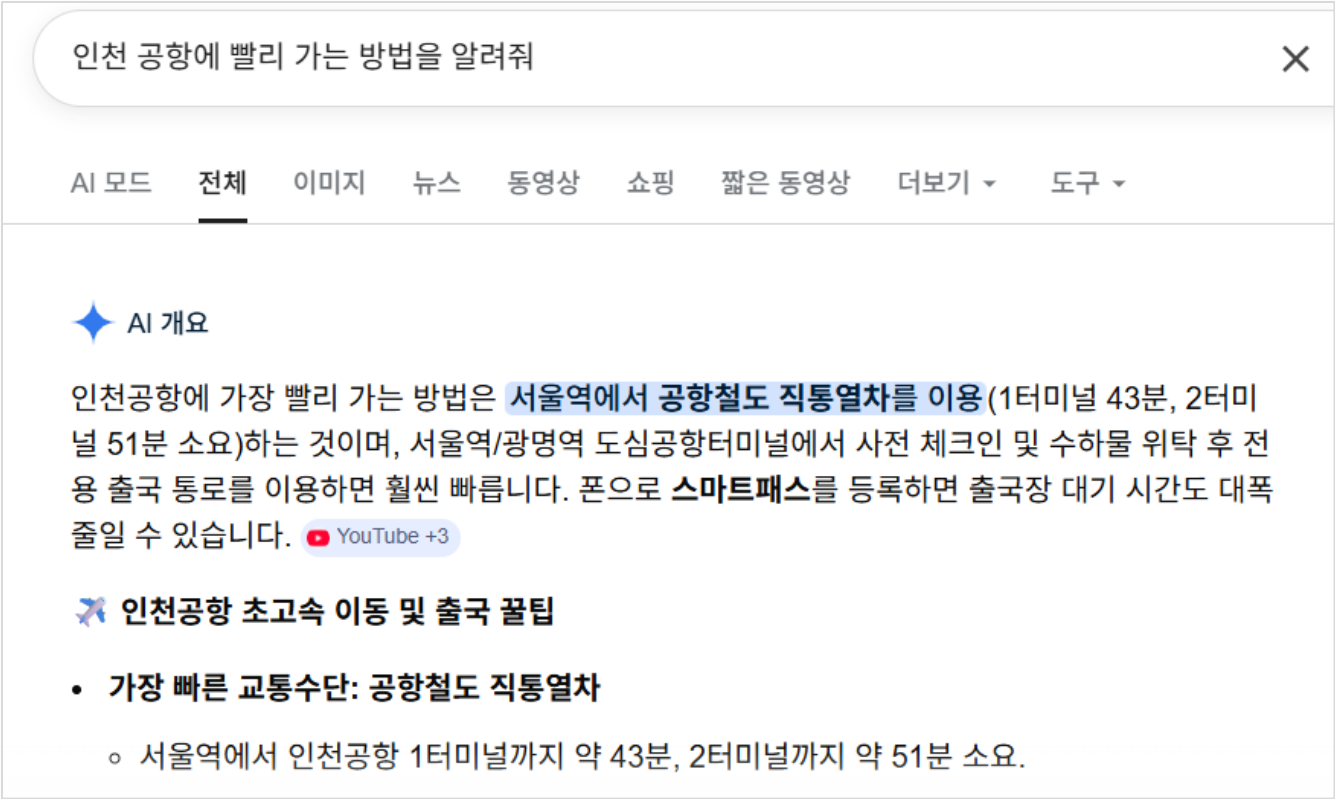
- 검색과 자연어 대화와의 차이

1. 검색 : 키워드를 사용한다

제미나이(Gemini)

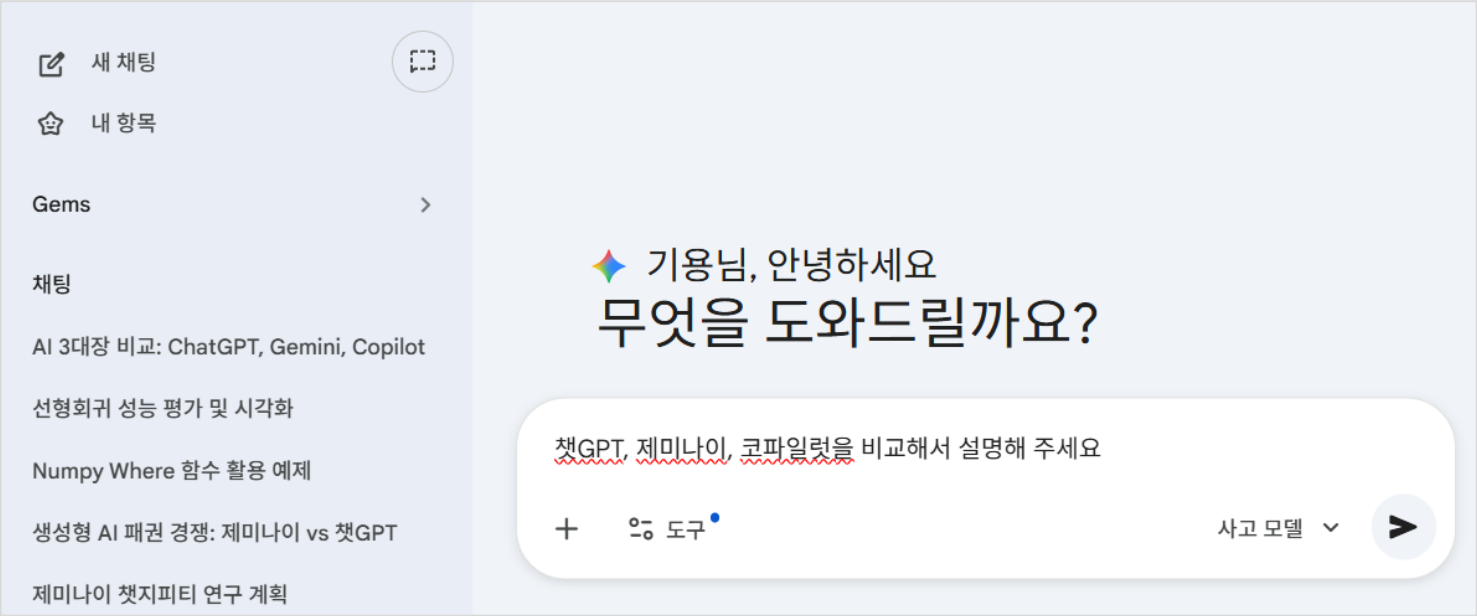
- 검색과 자연어 대화와의 차이

2. 대화 하듯이 질문하면 AI 모드로 보여줍니다.



제미나이(Gemini)

- **제미나이(Gemini) 사용하기**
  - 검색창에 제미나이로 검색



제미나이(Gemini)

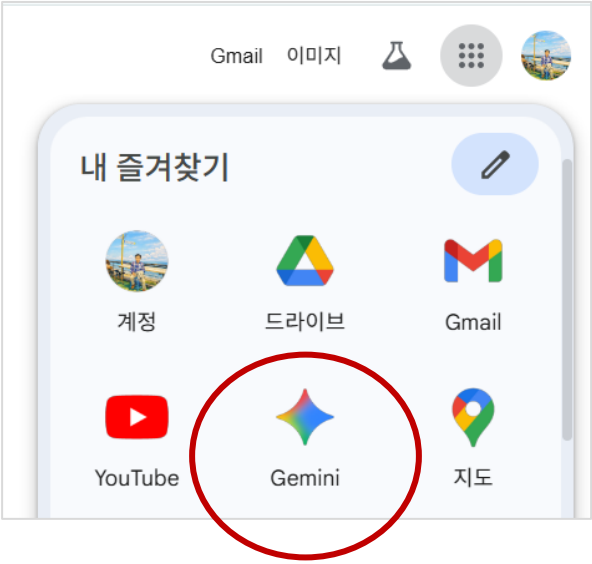
- **제미나이(Gemini) 사용하기**
  - 이미 구글 계정이 있는 경우 로그인 방법

화면 우측 상단 [로그인] 클릭

구글 계정 선택

비밀번호 입력

로그인 완료 → 바로 Gemini 사용 가능



제미나이(Gemini)

- 생성형 AI : 제미나이(Gemini)

중동 정세 불안으로 에너지 절감 방법에 대해서 알려줘

\+ 도구 사고 모델

최근 중동 정세 불안으로 인해 에너지 수급에 대한 긴장감이 높아지고 있습니다. 2026년 3월 현재, 정부는 자원안보 위기 경보를 **'주의(2단계)'**로 격상하고 공공부문 **차량 5부제**를 의무화하는 등 비상 대응에 나선 상태입니다.

일상에서 실천할 수 있는 효과적인 에너지 절감 방법을 정리해 드립니다.

---

1. 교통 및 이동: "내 차 번호 확인하기"

유가 상승과 공급 불안정에 대응하는 가장 직접적인 방법입니다.

- **차량 5부제/10부제 참여:** 현재 공공기관은 의무, 민간은 자율 참여 중입니다. 번호 끝자리에 해당되는 요일에는 대중교통을 이용해 보세요.
- **경제 운전(Eco-driving):** 급출발·급가속을 줄이고 정속 주행을 유지하는 것만으로도 연료비를 **약 10%** 절감할 수 있습니다.

2. 디지털 및 사무 환경: "스마트한 전력 관리"

업무 특성상 PC와 모니터 사용이 많다면 다음 설정이 필수적입니다.

- **PC 절전 모드 활용:** 잠시 자리를 비울 때 전체 전원을 끄기 어렵다면 반드시 절전 모드를 설정하세요.

제미나이(Gemini)

- 생성형 AI : 제미나이(Gemini)
  - Sheet로 내보내기 > 스프레드시트 생성 > Sheets 열기

📋 **에너지 절감 실천 가이드 (2026년 기준)**

구분	실천 항목	주요 내용 및 기대 효과
교통 및 이동	**차량 5부제 참여**	번호 끝자리 해당 요일 대중교통 이용 (공공 의무/민간 자율)
	경제 운전 (Eco-driving)	급출발·급가속 자제 및 정속 주행 시 **연료비 10% 절감**
디지털/사무	**PC 및 모니터 관리**	미사용 시 절전 모드 설정, 퇴근 시 멀티탭 전원 차단
	디지털 탄소 다이어트	불필요한 메일 삭제로 데이터 센터 전력 소모 감소
냉·난방/생활	**적정 실내 온도 유지**	**겨울 20°C / 여름 26°C** (1°C 조절 시 에너지 7% 절감)
	공용 공간 에너지 절약	점심시간 소등, 3층 이하 계단 이용, 엘리베이터 효율 운행
2026 정책	**시간대별 요금제(TOU)**	상대적으로 저렴한 **낮 시간대**에 고전력 가전 사용 권장

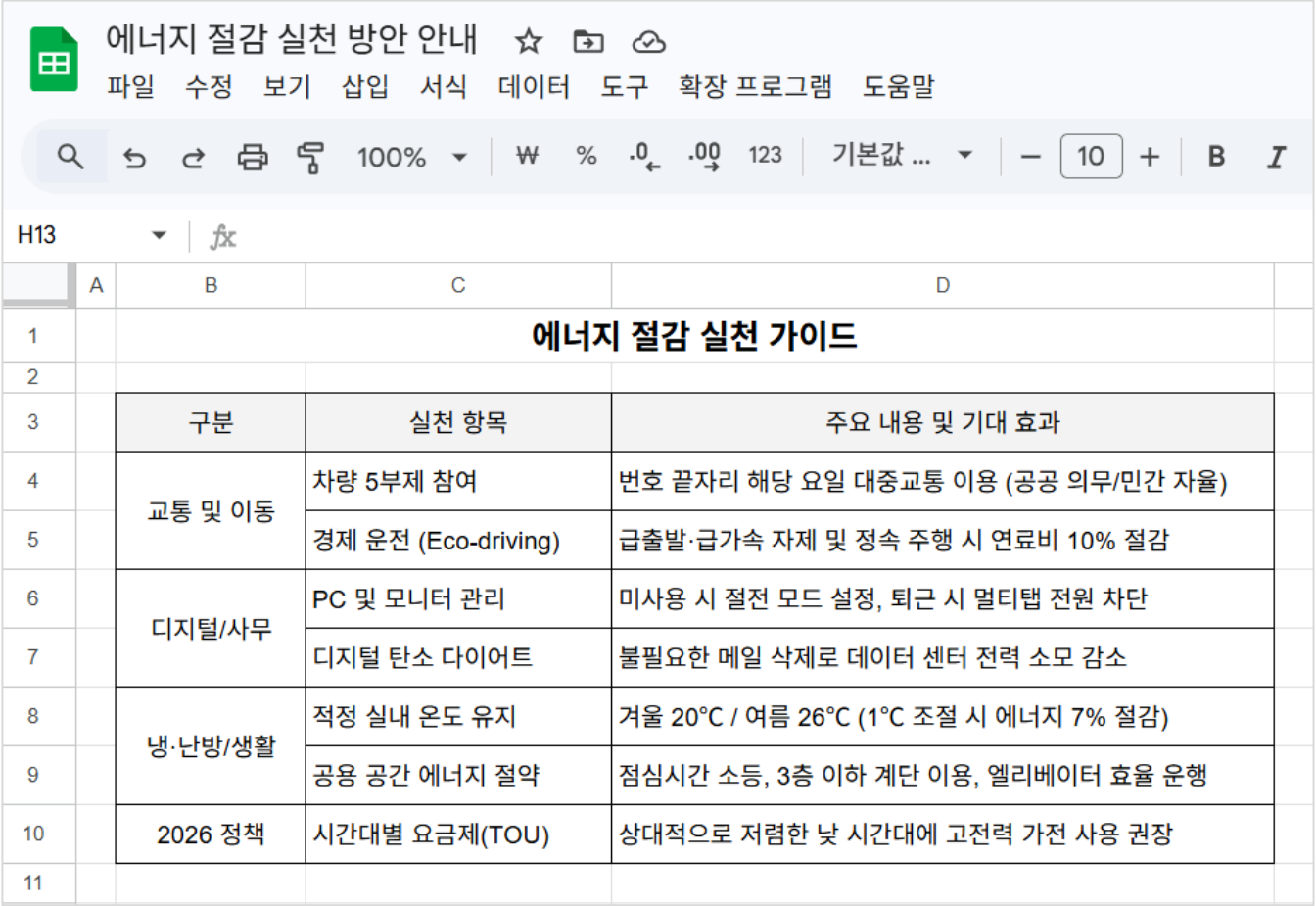
Sheets로 내보내기

새 스프레드시트가 생성되었습니다. Sheets 열기 ✕

구글 WorkSpace 업무 자동화

- 구글 시트(Sheet) 생성

sheet 열기 > 구글 시트 편집하기

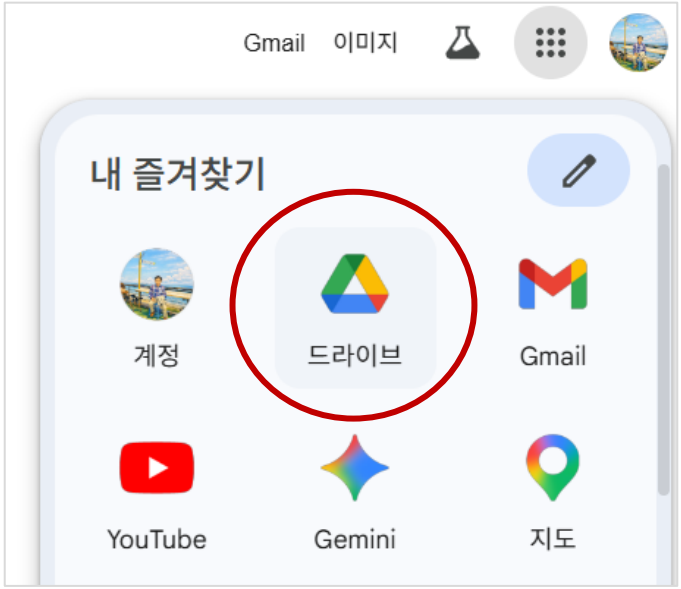


에너지 절감 실천 가이드

구분	실천 항목	주요 내용 및 기대 효과
교통 및 이동	차량 5부제 참여	번호 끝자리 해당 요일 대중교통 이용 (공공 의무/민간 자율)
	경제 운전 (Eco-driving)	급출발·급가속 자제 및 정속 주행 시 연료비 10% 절감
디지털/사무	PC 및 모니터 관리	미사용 시 절전 모드 설정, 퇴근 시 멀티탭 전원 차단
	디지털 탄소 다이어트	불필요한 메일 삭제로 데이터 센터 전력 소모 감소
냉·난방/생활	적정 실내 온도 유지	겨울 20°C / 여름 26°C (1°C 조절 시 에너지 7% 절감)
	공용 공간 에너지 절약	점심시간 소등, 3층 이하 계단 이용, 엘리베이터 효율 운행
2026 정책	시간대별 요금제(TOU)	상대적으로 저렴한 낮 시간대에 고전력 가전 사용 권장

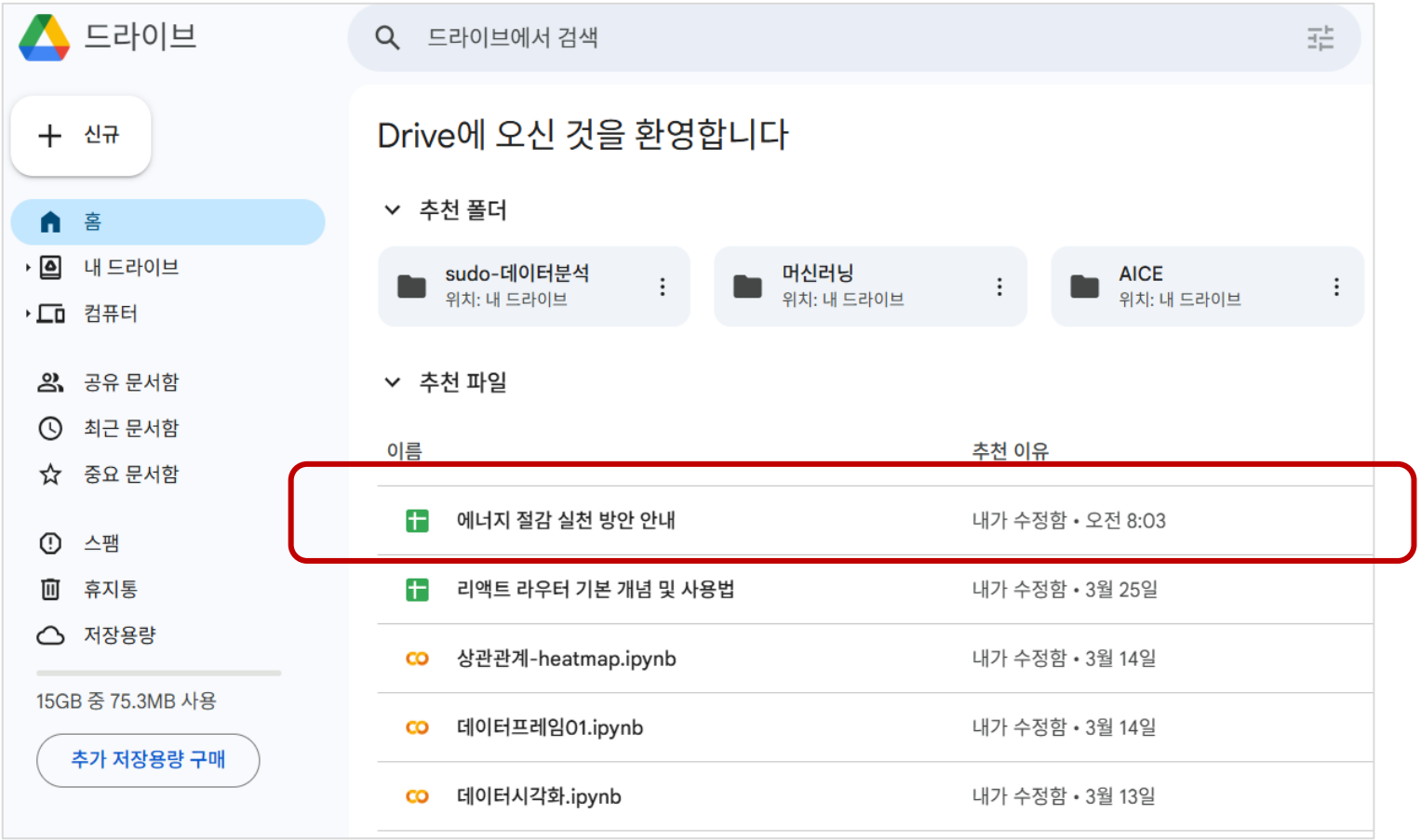
구글 WorkSpace 업무 자동화

- 구글 드라이브에 연동(저장됨)



구글 WorkSpace 업무 자동화

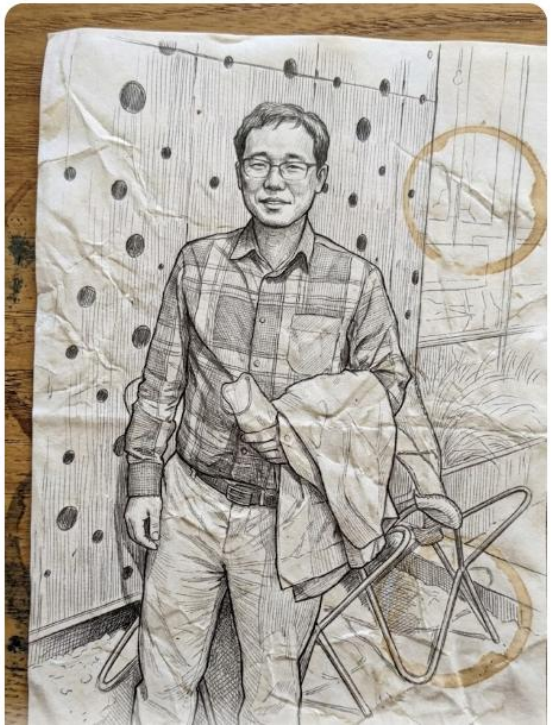
- 구글 드라이브에 연동(저장됨)



제미나이(Gemini)

- **이미지 생성하기 – 나노 바나나**

도구 > 이미지 만들기

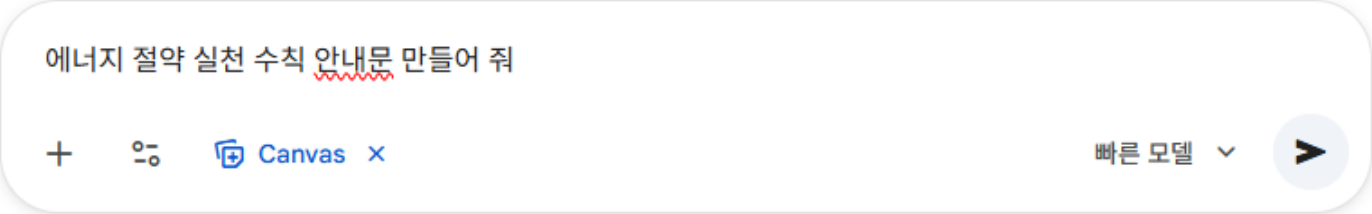


제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**

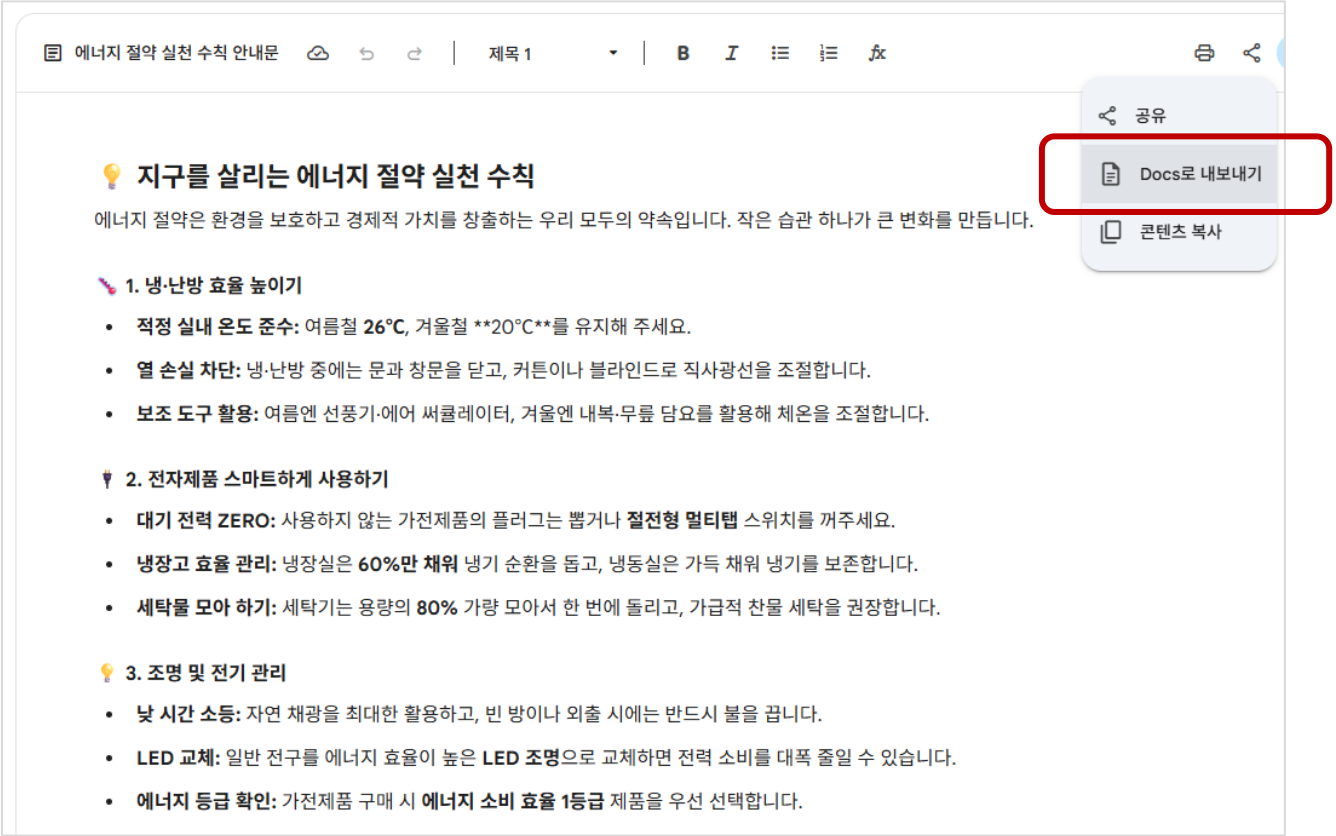
  아이디어를 문서, 인포그래픽, 웹페이지 등으로 구현하는 공간입니다.

  도구 > canvas



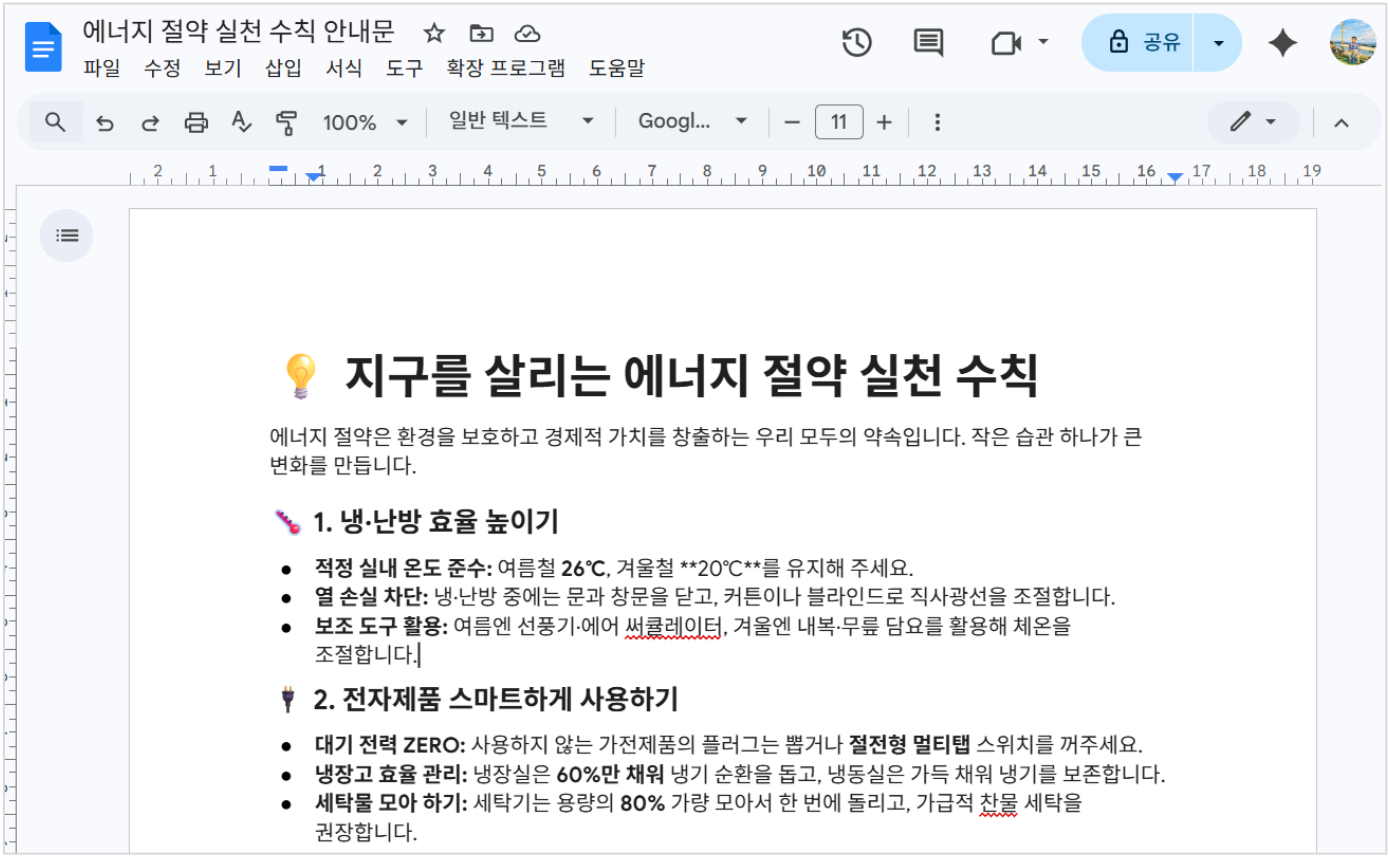
제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - 구글 Docs로 내보내기



제미나이(Gemini)

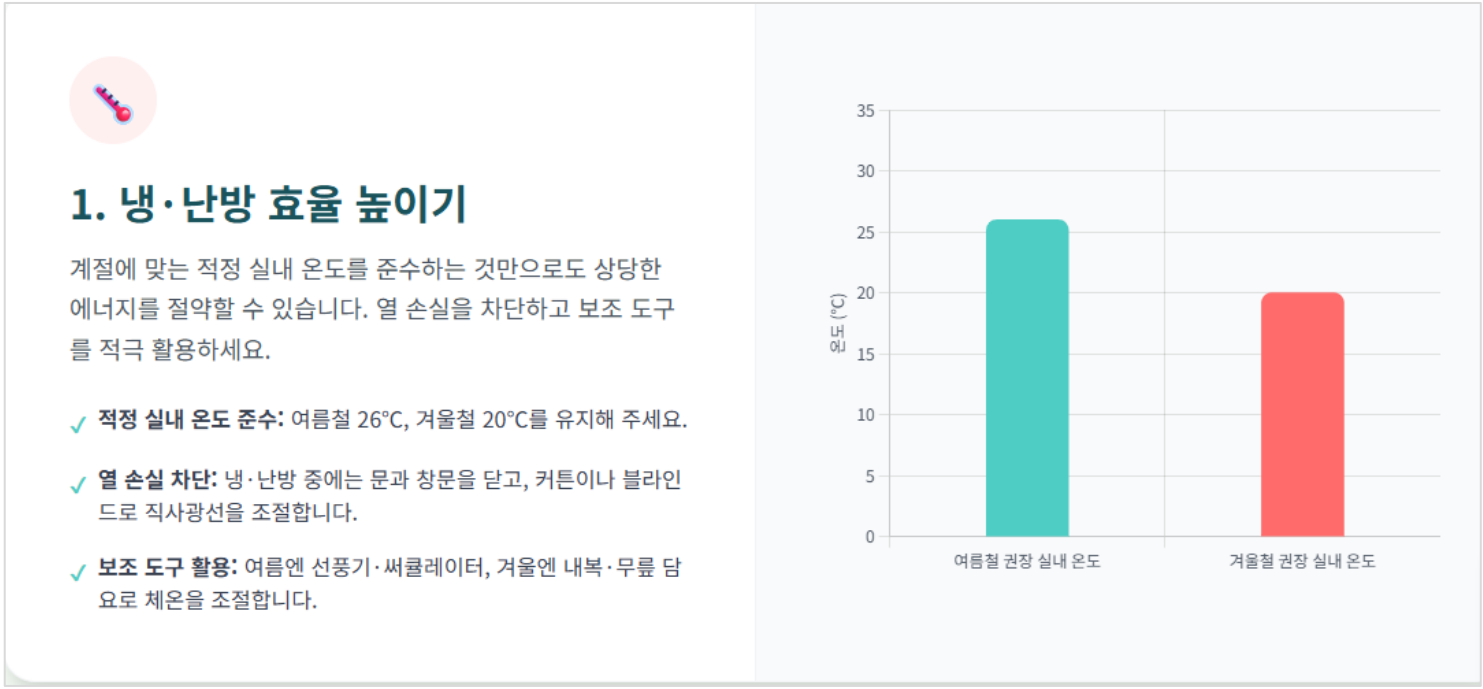
- **캔버스 – canvas**



- 파일 – 다운로드 – Microsoft Word(.docx), PDF 문서(.pdf)

제미나이(Gemini)

- **캔버스 – canvas**
  - 만들기 > 인포그래픽



제미나이(Gemini)

- **구글 Colab**

  구글의 Jupyter Notebook 기반 클라우드 서비스로,

  TPU나 GPU, CPU를 무료 제공하며 클라우드 IDE의 일부이다

```python
import pandas as pd

# 딕셔너리를 사용하여 DataFrame 생성
data = {
    '이름': ['철수', '영희', '민수', '수미'],
    '나이': [25, 30, 22, 28],
    '도시': ['서울', '부산', '대구', '인천']
}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)
print(type(df))
```

```
   이름  나이  도시
0  철수  25  서울
1  영희  30  부산
2  민수  22  대구
3  수미  28  인천
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

기용님, 안녕하세요

무엇을 도와드릴까요?

DataFrame의 요약 통계를 보여줘

df의 각 컬럼별 결측치 개수를 확인해줘

df의 '나이' 컬럼을 히스토그램으로 그려줘

빌드하는 데 어떤 도움이 필요하신가요?

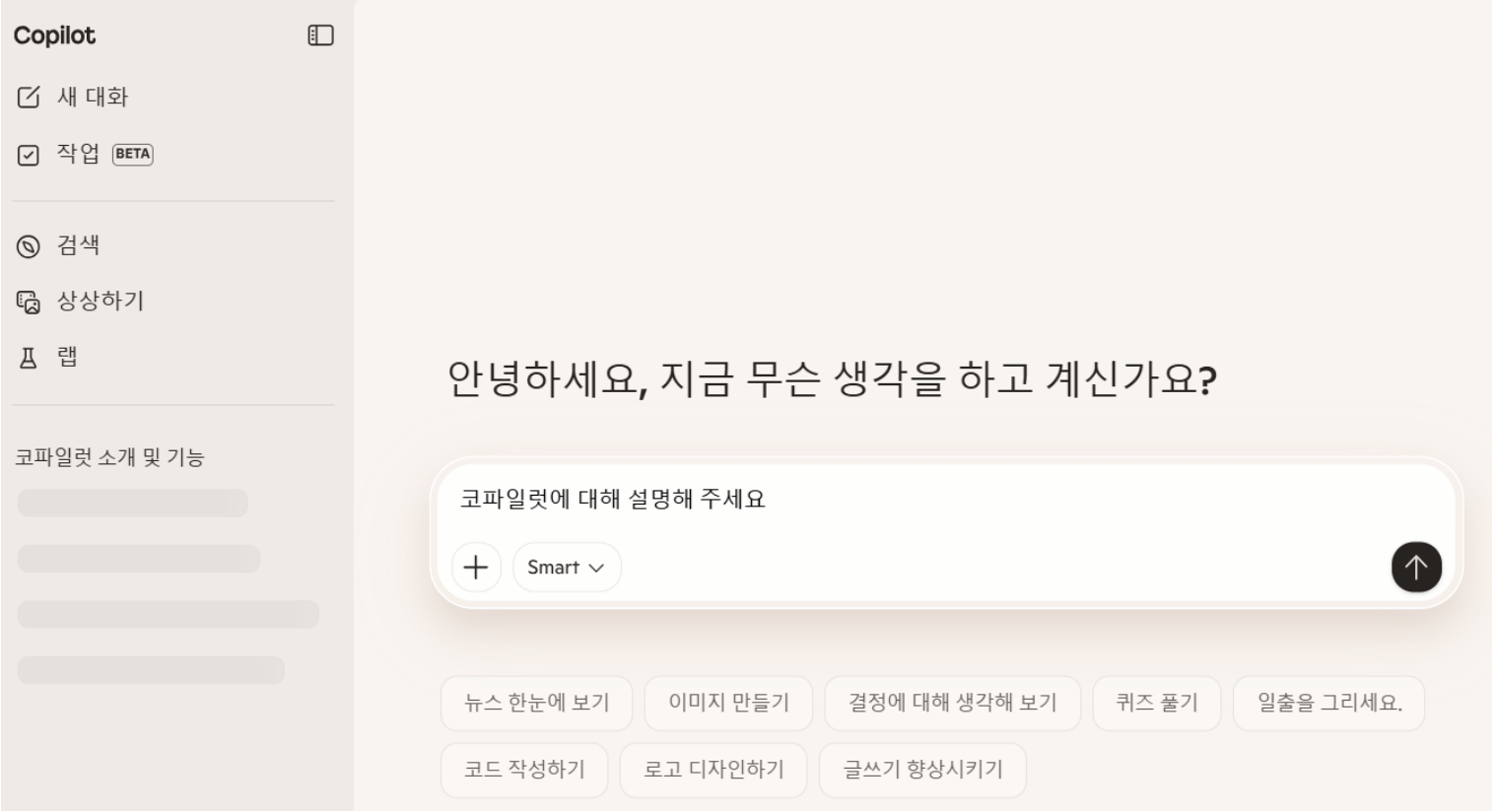
Gemini 2.5 Flash

터미널

Python 3

코파일럿(Copilot)

- **코파일럿**



코파일럿(Copilot)

- **퀴즈 풀기**

과학에 관하여 중급으로 만들어 주세요

Smart

🧪 **과학 중급 퀴즈**

1. DNA의 기본 단위(구성 요소)는 무엇일까요?

A) 아미노산
B) 뉴클레오타이드
C) 단백질
D) 지방

2. 지구 대기 중 가장 많은 비율을 차지하는 기체는?

A) 산소
B) 이산화탄소
C) 질소
D) 아르곤

코파일럿(Copilot)

- **퀴즈 풀기**

3. 빛이 공기에서 물로 들어갈 때 일어나는 현상은?

A) 반사

B) 굴절

C) 회절

D) 산란

4. 뉴턴의 운동 제2법칙은 어떤 공식으로 표현되나요?

A) $F = ma$

B) $E = mc^2$

C) $V = IR$

D) $pV = nRT$

5. 다음 중 세포 소기관 중 에너지를 생산하는 역할을 하는 것은?

A) 리보솜

B) 핵

C) 미토콘드리아

D) 골지체

혹시 이번에도 정답을 바로 알려드릴까요, 아니면 먼저 풀어보시겠어요?

생성형 AI의 한계 및 올바른 사용

- **생성형 AI의 한계**

① 사실 오류(환각, Hallucination)

- 존재하지 않는 정보나 틀린 내용을 그럴듯하게 생성
- 예: 없는 논문, 잘못된 통계, 허위 인용 등

👉 **문제점:** 신뢰하지 않고 그대로 쓰면 큰 오류 발생

---

② 최신 정보 부족

- 학습 데이터 이후의 정보는 모를 수 있음
- 실시간 뉴스, 정책, 주가 등은 부정확 가능

---

③ 맥락 오해

- 질문 의도를 잘못 이해하거나
- 복잡한 상황에서는 틀린 결론 도출 가능

생성형 AI의 한계 및 올바른 사용

- **생성형 AI의 한계**

④ 전문 분야 한계

- 의료, 법률, 금융 등에서
  - **전문가 수준의 정확성 보장 불가**

⑤ 데이터 편향

- 학습 데이터에 포함된 편향이 반영될 수 있음
- 특정 관점만 강조될 위험

⑥ 책임 주체 없음

- AI가 잘못된 정보를 줘도
  - 법적·윤리적 책임은 사용자에게 있음

생성형 AI의 한계 및 올바른 사용

- **생성형 AI의 올바른 사용**

① "참고용"으로 사용하기

- 최종 판단은 반드시 사람이 해야 함
- 특히 중요한 결정에서는 검증 필수

---

② 교차 검증하기

- 최소 2~3개 이상의 출처 확인
- 공식 문서, 전문가 의견과 비교

---

③ 질문을 구체적으로 하기

- ❌ "주식 알려줘"
- ✅ "2026년 반도체 산업 전망과 리스크 분석"

👉 질문이 구체적일수록 정확도 상승

생성형 AI의 한계 및 올바른 사용

- **생성형 AI의 올바른 사용**

④ 민감 정보 입력 금지

- 개인정보, 계좌번호, 비밀번호 등 입력 X
- 기업 기밀도 동일

---

⑤ 결과를 그대로 사용하지 않기

- 반드시 **검토 → 수정 → 보완**
- 특히 보고서, 과제, 업무 문서

---

⑥ 창의적 도구로 활용

- 아이디어 생성
- 초안 작성
- 코드 작성
- 학습 보조

👉 "대체"가 아니라 "보조 도구"